CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

1. Implantation d'une Valve Aortique par voie Percutanée (TAVI Aortique)

https://youtu.be/Jtek8004jAA?is=u8_4vdeS_oeaWc61

Le TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) est l'implantation d'une valve aortique biologique par voie percutanée, c'est-à-dire sans ouvrir le thorax, mais en passant par l'aine.

L'intervention TAVI est indiquée chez des patients :

- ayant un rétrécissement aortique calcifié très serré, responsable de manifestations très invalidantes, voire potentiellement mortelles (essoufflement, douleurs angineuses ou syncopes survenant à l'effort) ;
- ET jugés inopérables ou à très haut risque chirurgical (grand âge, autres maladies notamment rénales…).

Le TAVI est une alternative au remplacement de la valve aortique par une opération classique sous anesthésie générale, avec ouverture du thorax, mise en place d'une circulation extracorporelle (CEC) et implantation d'une valve artificielle, mécanique ou biologique.

L'opération de remplacement d'une valve aortique par l'aine se pratique sous prémédication (sédation) et anesthésie locale avec sédation.

La valve implantée est une valve biologique contenue dans un treillis mécanique (*stent*). Ce treillis est déployé dans la valve aortique malade en écrasant l'ancienne au moyen d'un ballon monté par un cathéter. Lors du TAVI, la valve est introduite le plus souvent par l'artère fémorale au pli de l'aine.

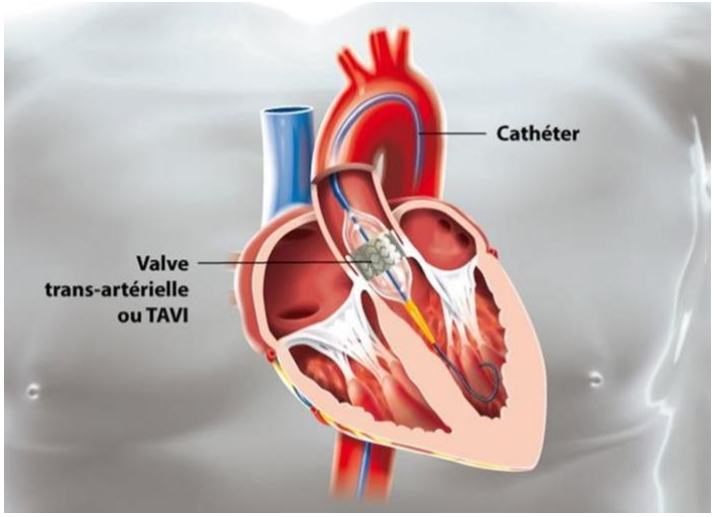

Figure 1. Représentation TAVI

2. Approche percutanées des valvulopathies mitrales

Les valvulopathies mitrales, qui comprennent les dysfonctions de valve native ou après chirurgie valvulaire, comptent parmi les atteintes valvulaires les plus fréquentent. L'étiologie diffère selon le type de dysfonction. Cette dysfonction peut être sténosante, fuyante ou combinée.

A l'exception de la sténose mitrale rhumatismale, le traitement de première intention est la chirurgie valvulaire à « cœur ouvert ». Cependant en raison de l'âge avancé et des comorbidités associées ou d'une mauvaise FEVG, la plupart des candidats à l'intervention chirurgicale ne sont pas opérés. Le développement de technique percutanée moins invasive est donc tout indiqué puisqu'il pourrait permettre de traiter un plus grand nombre de ces patients non éligibles à la chirurgie cardiaque.

2.1. Commissurotomie mitrale percutanée

La commissurotomie mitrale percutanée consiste à inflater la valve mitrale à l'aide d'un ballon. Cette procédure est généralement effectuée sous anesthésie locale, par un abord veineux fémoral, suivi d'une ponction transseptale (franchissement du septum interauriculaire depuis l'oreillette droite vers l'oreillette gauche). La valve mitrale est alors franchie de manière antérograde avec le ballon d'Inoue et une ou plusieurs inflations sont réalisées permettant une meilleure ouverture de la valve.

Les résultats de cette technique sont bien établis, avec un faible taux de complications ainsi qu'un bon résultat fonctionnel ne nécessitant pas de reprise chirurgicale à court ou long terme.

2.2. Mitraclip

Le dispositif « Mitraclip » est la technique la plus utilisée pour le traitement percutanée de l'insuffisance mitrale. Le principe de cette technique est de réunir par un clip la partie médiane des deux feuillets de façon à créer un double orifice mitral.

L'intervention se déroule sous anesthésie générale avec comme spécificité, le guidage par échocardiographie transoesophragienne (ETO). Après un abord veineux transfémoral et une ponction transseptale, le clip est avancé dans l'oreillette gauche vers la valve mitrale. Lorsqu'on a réussi à placer celui-ci en regard de l'origine de l'insuffisance mitrale, le clip est avant à travers l'orifice dans le ventricule gauche, puis lentement retiré, permettant aux feuillets mitraux de s'appuyer sur les bras du clip. Les bras sont alors refermés permettant la capture des feuillets. Si la position est optimale avec une diminution immédiate de l'IM, le système est verrouillé et le clip est largué. Dans la majorité des cas, un deuxième clip est nécessaire afin d'obtenir une réduction suffisante de la fuite.

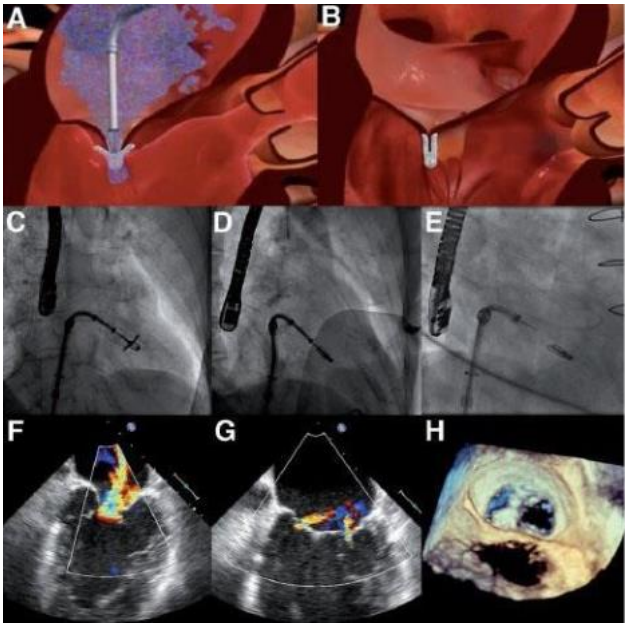

Figure 2. Représentation Mitraclip

2.3. Implantation valvulaire mitrale percutanée

La complexité anatomique de la valve mitrale (forme particulière de l'anneau en D, absence de structure annulaire rigide, appareil sous-valvulaire en éventail, proximité des structures telles que la chambre de chasse du ventricule gauche, l'artère circonflexe et le sinus coronaire) ont rendu difficile la conception d'un dispositif adéquat pour une implantation valvulaire mitrale par voie percutanée.

Le remplacement de la valve mitrale par voie transapicale est une technique émergente pour le traitement de la fuite mitrale. Le système Tendyne est une plateforme de remplacement de la valve mitrale par voie transapicale entièrement repositionnable et récupérable. Cette technique est peu réalisée au bloc CCV de Lille.

Une autre technique consiste à implanter une valve mitrale native d'un TAVI Aortique (SAPIEN XT). Cette technique peut être réalisée par voie transseptale ou transapicale chez des patients présentant une calcification importante de l'anneau mitral permettant un ancrage de la prothèse, avec des résultats à court et moyen termes encourageant.